BAC 2027 · PHYSIQUE-CHIMIE · TERMINALE SPÉCIALITÉ · 3 H 30

Titrages, lunette astronomique et début de la mécanique

Sujet inédit proposé par la prof Julie, professeure certifiée

Sommaire

Le sujet page 2

3 exercices · 20 points · calculatrice autorisée · annexe à rendre

Le corrigé page 8

Corrigé détaillé proposé par la prof Julie

BBT-PC02R · proposé par la prof Julie · propriété intellectuelle



La prof Julie

Professeure certifiée de physique-chimie, passionnée de maths et de sciences

@la_prof_julie

BACCALAURÉAT GÉNÉRAL · ÉPREUVE D'ENSEIGNEMENT DE SPÉCIALITÉ

BAC BLANC N° 2 · PHYSIQUE-CHIMIE

Titrages suivis par conductimétrie et pH-métrie · Lunette astronomique · Début de la mécanique

Durée : 3 h 30 | **Calculatrice autorisée** | **Total : 20 points**

Sujet inédit proposé par la prof Julie, professeure certifiée *· au format de l'épreuve · reproduction et revente interdites*

Le sujet est constitué de trois exercices indépendants les uns des autres.
L'usage de la calculatrice avec mode examen actif est autorisé. L'usage de la calculatrice sans mémoire, « type collège », est autorisé.
Les résultats numériques doivent être donnés avec un nombre de chiffres significatifs adapté. La clarté du raisonnement et la qualité de la rédaction sont prises en compte dans la notation.
L'annexe (dernière page du sujet) est à rendre avec la copie.

BBT-PC02R · Sujet proposé par la prof Julie · propriété intellectuelle · reproduction et revente interdites

EXERCICE 1 · LE BAIN D'ARRÊT DU LABO PHOTO (9 POINTS)

(si ce chapitre a été traité en classe)

Au club photo du lycée, on développe des films noir et blanc en trois bains successifs : le révélateur, une solution basique (pH voisin de 10) qui fait apparaître l'image ; le bain d'arrêt, une solution acide qui neutralise le révélateur resté sur le film et stoppe ainsi le développement ; enfin le fixateur.

Le bain d'arrêt est préparé à partir d'une solution commerciale concentrée, dont l'étiquette indique : « **acide acétique (acide éthanoïque) : 28 % en masse** ». On cherche à vérifier cette indication.

Données

- Acide éthanoïque : formule semi-développée $\mathrm{CH_3{-}COOH}$, noté AH dans la suite ; sa base conjuguée, l'ion éthanoate, est notée $\mathrm{A^-}$; masse molaire $M = 60{,}1\ \mathrm{g{\cdot}mol^{-1}}$; $\mathrm{p}K_\mathrm{A}(\mathrm{AH/A^-}) = 4{,}76$ à $25\ ^\circ\mathrm{C}$
- Masse volumique de la solution commerciale : $\rho = 1{,}04 \times 10^3\ \mathrm{g{\cdot}L^{-1}}$
- Conductivités molaires ioniques à $25\ ^\circ\mathrm{C}$ (en $\mathrm{mS{\cdot}m^2{\cdot}mol^{-1}}$) : $\lambda(\mathrm{H_3O^+}) = 35{,}0$; $\lambda(\mathrm{HO^-}) = 19{,}9$; $\lambda(\mathrm{Na^+}) = 5{,}0$; $\lambda(\mathrm{A^-}) = 4{,}1$
- Indicateurs colorés (zone de virage ; teinte acide / teinte basique) : hélianthine $3{,}1 - 4{,}4$ (rouge / jaune) ; vert de bromocrésol $3{,}8 - 5{,}4$ (jaune / bleu) ; pourpre de bromocrésol $5{,}2 - 6{,}8$ (jaune / violet) ; phénolphtaléine $8{,}2 - 10{,}0$ (incolore / rose)

1. Le bain de travail

Le bain d'arrêt utilisé au club est une solution d'acide éthanoïque de concentration apportée $c_\mathrm{T} = 0{,}25\ \mathrm{mol{\cdot}L^{-1}}$, à laquelle on a ajouté quelques gouttes de pourpre de bromocrésol. Son pH, mesuré à $25\ ^\circ\mathrm{C}$, vaut $2{,}7$.

1. Donner la définition d'un acide selon Brønsted. Écrire la formule semi-développée de l'ion éthanoate, puis le couple acide/base correspondant.

2. Écrire l'équation de la réaction entre l'acide éthanoïque et l'eau.

3. Calculer le taux d'avancement final de cette réaction dans le bain de travail. Qu'en conclure ?

4. a. Représenter le diagramme de prédominance du couple $\mathrm{AH/A^-}$. En déduire l'espèce qui prédomine dans le bain neuf.

b. Le bain neuf est jaune. Après le traitement de nombreux films, il devient violet : il est « épuisé » et doit être remplacé. Expliquer ce changement de couleur et indiquer l'espèce du couple $\mathrm{AH/A^-}$ qui prédomine alors dans le bain.

2. Titrage suivi par conductimétrie

On dilue 40 fois la solution commerciale : on en prélève $5{,}0\ \mathrm{mL}$, que l'on verse dans une fiole jaugée de $200{,}0\ \mathrm{mL}$ complétée avec de l'eau distillée. On obtient la solution S.

On verse $10{,}0\ \mathrm{mL}$ de la solution S dans un grand bécher, on ajoute environ $200\ \mathrm{mL}$ d'eau distillée et on y plonge la cellule d'un conductimètre. On ajoute ensuite, mL par mL, une solution aqueuse d'hydroxyde de sodium ($\mathrm{Na^+ + HO^-}$) de concentration $c_\mathrm{B} = 1{,}00 \times 10^{-1}\ \mathrm{mol{\cdot}L^{-1}}$, et on mesure la conductivité σ du mélange après chaque ajout (figure 1).

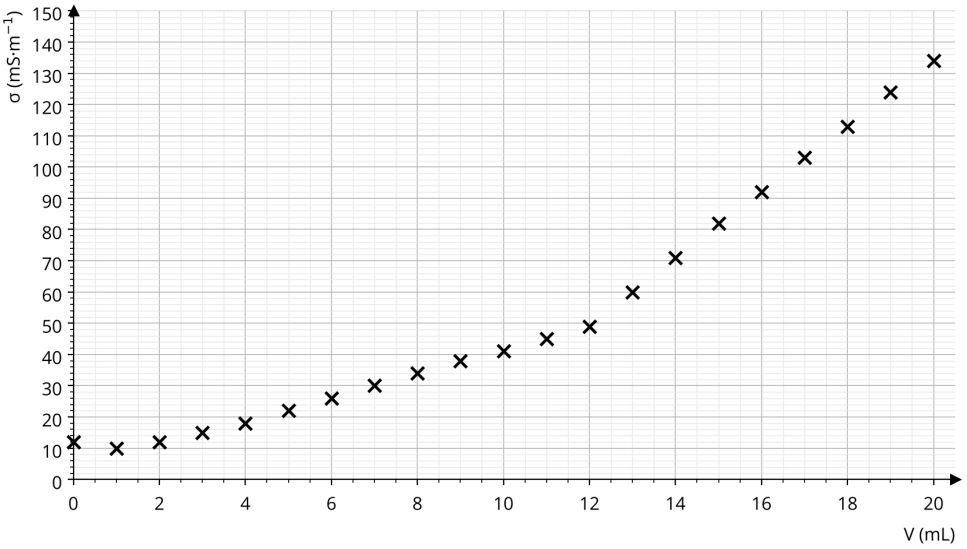


Figure 1. Conductivité σ du mélange en fonction du volume V de solution d'hydroxyde de sodium versé

5. Écrire l'équation de la réaction support du titrage.

6. En utilisant les conductivités molaires ioniques, justifier l'évolution de la conductivité :

a. pour V compris entre 4 et $10\ \mathrm{mL}$;

b. après l'équivalence.

7. Pourquoi a-t-on ajouté environ $200\ \mathrm{mL}$ d'eau distillée avant de commencer le titrage ?

8. Déterminer graphiquement le volume versé à l'équivalence de ce titrage.

3. Titrage suivi par pH-métrie

Un autre groupe titre $V_\mathrm{A} = 10{,}0\ \mathrm{mL}$ de la solution S par la même solution d'hydroxyde de sodium, en mesurant cette fois le pH après chaque ajout. La courbe obtenue est donnée sur la **figure 2 de l'annexe à rendre avec la copie**.

9. Définir l'équivalence d'un titrage. Déterminer le volume V_E versé à l'équivalence par la méthode des tangentes parallèles, en faisant apparaître la construction sur la figure 2. Comparer avec le résultat de la question 8.

BBT-PC02R · Sujet proposé par la prof Julie · propriété intellectuelle · reproduction et revente interdites

10. Calculer la concentration c_{S} en acide éthanoïque apporté dans la solution S, puis la concentration c en acide éthanoïque apporté dans la solution commerciale.

11. Montrer qu'à la demi-équivalence, $\mathrm{pH} = \mathrm{p}K_{\mathrm{A}}$. Vérifier que la courbe de la figure 2 est en accord avec la valeur du $\mathrm{p}K_{\mathrm{A}}$ donnée.

12. On souhaite refaire ce titrage sans pH-mètre, avec un indicateur coloré. Choisir l'indicateur le plus adapté parmi ceux des données. Le pourpre de bromocrésol du bain d'arrêt conviendrait-il ? Justifier.

4. L'étiquette est-elle correcte ?

Les huit groupes de la classe ont réalisé le titrage pH-métrique. Leurs volumes à l'équivalence sont rassemblés ci-dessous.

Groupe	1	2	3	4	5	6	7	8
V_E **(mL)**	12,1	11,8	12,0	12,3	11,9	12,0	12,1	11,8

L'incertitude-type sur la moyenne de n mesures indépendantes est $u(\overline{V_E}) = \dfrac{s}{\sqrt{n}}$, où s est l'écart-type expérimental des mesures (donné par la calculatrice).

On admet que l'incertitude-type sur le pourcentage massique w d'acide éthanoïque de la solution commerciale vérifie :

$$\frac{u(w)}{w} = \sqrt{\left(\frac{u(\overline{V_E})}{\overline{V_E}}\right)^2 + (0{,}010)^2}$$

13. Calculer la moyenne $\overline{V_E}$ des volumes à l'équivalence et son incertitude-type $u(\overline{V_E})$.

14. En déduire le pourcentage massique w d'acide éthanoïque dans la solution commerciale et son incertitude-type $u(w)$. L'indication de l'étiquette est-elle compatible avec ce résultat ? On pourra utiliser le quotient $z = \dfrac{|w - w_{\text{réf}}|}{u(w)}$.

EXERCICE 2 · LES PHASES DE VÉNUS DANS UNE LUNETTE (7 POINTS)

(si ce chapitre a été traité en classe)

À la fin de l'année 1610, Galilée remarque dans sa lunette que Vénus présente des phases, comme la Lune : la planète apparaît tantôt presque pleine et petite, tantôt en croissant et beaucoup plus grande. Cette observation est l'un des premiers arguments en faveur du modèle héliocentrique de Copernic.

Le soir où Vénus brille de son plus grand éclat, la planète présente un croissant. Noah l'observe avec une lunette astronomique « 70/700 » : l'objectif a un diamètre $D = 70\ \mathrm{mm}$ et une distance focale $f'_1 = 700\ \mathrm{mm}$. Il dispose de trois oculaires, de distances focales $20\ \mathrm{mm}$, $9{,}0\ \mathrm{mm}$ et $4{,}0\ \mathrm{mm}$.

Données

- Diamètre de Vénus : $D_{\mathrm{V}} = 1{,}21 \times 10^4\ \mathrm{km}$; distance Terre-Vénus ce soir-là : $d = 6{,}8 \times 10^7\ \mathrm{km}$
- Pouvoir séparateur de l'œil : $\varepsilon = 3{,}0 \times 10^{-4}\ \mathrm{rad}$. Deux points sont vus séparément par l'œil si l'angle sous lequel on les voit est supérieur à ε.
- Pour les petits angles exprimés en radian : $\tan\theta \approx \theta$

BBT-PC02R · Sujet proposé par la prof Julie · propriété intellectuelle · reproduction et revente interdites

1. Vénus à l'œil nu

1. Calculer le diamètre apparent α de Vénus vue depuis la Terre ce soir-là. Noah peut-il voir à l'œil nu que Vénus est en croissant ? Justifier.

2. Modèle de la lunette afocale

Noah utilise d'abord l'oculaire de distance focale $f_2' = 20\ \text{mm}$. L'objectif et l'oculaire sont modélisés par deux lentilles minces convergentes L_1 et L_2, de centres optiques O_1 et O_2. La lunette est réglée de façon à être afocale.

2. Expliquer ce que signifie « lunette afocale ». En déduire la position relative des foyers des deux lentilles, puis calculer la distance O_1O_2.

3. Sur la **figure 3 de l'annexe à rendre avec la copie**, compléter la marche du faisceau lumineux issu du point B_∞ (un bord de Vénus) jusqu'à la sortie de la lunette. Placer l'image intermédiaire A_1B_1 et faire apparaître les angles α et α'.

4. Rappeler la définition du grossissement G de la lunette. Montrer, à l'aide de la figure 3, que $G = \dfrac{f_1'}{f_2'}$, puis calculer G.

5. Calculer le diamètre apparent α' de Vénus vue à travers la lunette. Conclure.

3. Image intermédiaire et changement d'oculaire

6. a. À l'aide de la figure 3, exprimer la taille A_1B_1 de l'image intermédiaire en fonction de f_1' et de α, puis la calculer.

b. Noah remplace l'oculaire de distance focale $20\ \text{mm}$ par celui de distance focale $4{,}0\ \text{mm}$. Pour que la lunette reste afocale, dans quel sens et de quelle distance doit-il déplacer l'oculaire ? L'image intermédiaire A_1B_1 est-elle modifiée ? Justifier.

4. Bien voir le croissant

Noah voudrait reconnaître sans hésiter la forme du croissant de Vénus.

Document · Deux conseils d'astronome

· Pour reconnaître sans hésiter la forme d'un astre (disque, croissant), il faut qu'il apparaisse dans l'instrument au moins aussi grand que la Lune vue à l'œil nu, dont le diamètre apparent vaut environ $9{,}0 \times 10^{-3}\ \text{rad}$.

· Le grossissement maximal utile d'une lunette vaut environ $G_{\max} = 2 \times D$, où D est le diamètre de l'objectif exprimé en millimètre. Au-delà, l'image est plus grande mais plus floue et plus sombre : aucun détail supplémentaire n'apparaît.

7. Quel oculaire Noah doit-il choisir ? Justifier.
Le candidat est invité à prendre des initiatives et à présenter la démarche suivie, même si elle n'a pas abouti. La démarche est évaluée et nécessite d'être correctement présentée.

BBT-PC02R · Sujet proposé par la prof Julie · propriété intellectuelle · reproduction et revente interdites

EXERCICE 3 · LE DÉCOLLAGE D'UN DRONE DE LIVRAISON (4 POINTS)

(si ce chapitre a été traité en classe)

Un drone de livraison transporte un colis. On étudie le mouvement du système {drone + colis}, de masse $m = 1{,}2\ \text{kg}$, assimilé à un point G, dans le référentiel terrestre supposé galiléen. Ce référentiel est muni d'un repère $(O\,;\vec{i},\vec{j})$: l'axe (Ox) est horizontal et l'axe (Oy) est vertical, orienté vers le haut. L'origine O est la position de G à la date $t = 0$.

Entre les dates $t = 0$ et $t = 5{,}0\ \text{s}$, les coordonnées du point G sont, avec x et y en mètre et t en seconde :

$$x(t) = 3{,}0\,t \qquad \text{et} \qquad y(t) = 0{,}40\,t^2$$

Les positions successives du drone toutes les $0{,}50\ \text{s}$ sont représentées sur la **figure 4 de l'annexe**. On néglige toutes les actions de l'air sur le système, sauf la force de poussée $\vec{F}$ exercée par l'air sur les hélices. Intensité de la pesanteur : $g = 9{,}81\ \text{N·kg}^{-1}$.

1. Établir les expressions des coordonnées $v_x(t)$ et $v_y(t)$ du vecteur vitesse du point G.

2. Calculer la valeur de la vitesse du drone à la date $t = 2{,}5\ \text{s}$ (position M_5). Représenter le vecteur vitesse $\vec{v}_5$ au point M_5 sur la figure 4 de l'annexe, avec l'échelle : 1 carreau pour $1\ \text{m·s}^{-1}$.

3. Établir les coordonnées du vecteur accélération $\vec{a}$ du point G. Caractériser le mouvement selon chacun des deux axes, puis représenter $\vec{a}$ au point M_5 sur la figure 4 avec l'échelle : 2 carreaux pour $1\ \text{m·s}^{-2}$.

4. En appliquant la deuxième loi de Newton, déterminer la direction, le sens et la valeur de la force de poussée $\vec{F}$.

5. Établir l'équation de la trajectoire $y = f(x)$ du point G. Quelle est la nature de cette trajectoire ?

Fin du sujet

BBT-PC02R · Sujet proposé par la prof Julie · propriété intellectuelle · reproduction et revente interdites

ANNEXE À RENDRE AVEC LA COPIE

Exercice 1 · Question 9

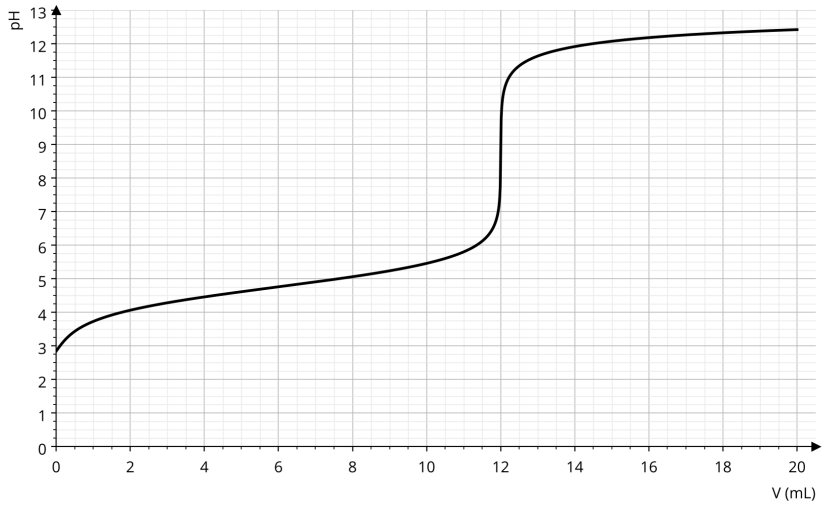


Figure 2. Titrage de 10,0 mL de solution S par la solution d'hydroxyde de sodium : pH en fonction du volume V versé

Exercice 2 · Question 3

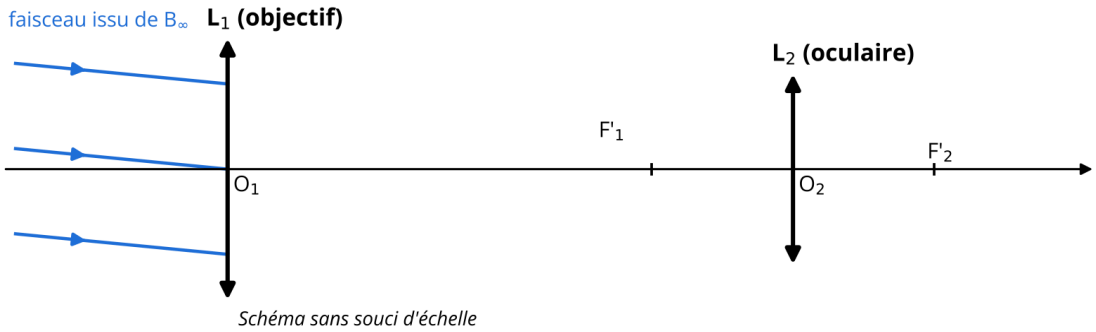


Figure 3. Lunette afocale (schéma sans souci d'échelle) : compléter la marche du faisceau issu de B_∞

Exercice 3 · Questions 2 et 3

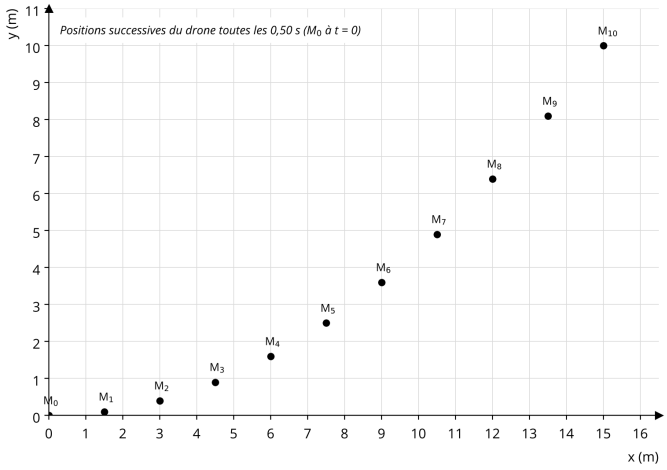


Figure 4. Positions successives du point G toutes les 0,50 s (1 carreau = 1 m)

BBT-PC02R · Sujet proposé par la prof Julie · propriété intellectuelle · reproduction et revente interdites

Le corrigé

Tu as terminé le sujet ? Bravo ! Avant de tourner la page, note ce dont tu n'es pas sûr(e) : c'est là que la correction te servira le plus.

Suis-moi sur les réseaux
Corrections en vidéo, astuces et lives : retrouve-moi sur TikTok, Instagram et YouTube.

TikTok
tiktok.com/@la_prof_julie

Instagram
instagram.com/la_prof_julie

YouTube
youtube.com/@la_prof_julie

Des masterclasses d'1 h 30, ça t'intéresse ?
Je prépare des masterclasses en ligne en maths et en physique-chimie. Dis-moi ce que tu en penses et inscris-toi sur la liste d'attente : www.laprofjulie.fr/question-masterclass

Continue avec le corrigé : tourne la page →

BBT-PC02R · proposé par la prof Julie · propriété intellectuelle

🎯 BAC 2027 · BAC blanc n° 2 · Physique-chimie

TERMINALE SPÉCIALITÉ · CORRIGÉ

Corrigé proposé par la prof Julie, professeure certifiée © Propriété intellectuelle · Revente interdite

Sujet inédit au format de l'épreuve · 3 h 30 · 20 points · calculatrice autorisée

Exercice 1 · Le bain d'arrêt du labo photo

9 points

1. Le bain de travail

1. *(0,5 pt)*

♥ **Un acide (au sens de Brønsted) est une espèce chimique capable de céder un ion hydrogène** $\mathrm{H^+}$

Dans $\mathrm{CH_3-COOH}$, l'atome d'hydrogène cédé est celui du groupe carboxyle $\mathrm{-COOH}$, lié à un atome d'oxygène. En le retirant, on obtient l'ion éthanoate.

Ion éthanoate : $\mathrm{CH_3-COO^-}$; couple $\mathrm{CH_3-COOH\,/\,CH_3-COO^-}$

Attention, piège : *retirer un atome d'hydrogène du groupe $\mathrm{CH_3}$. Les atomes d'hydrogène liés au carbone ne sont pas cédés : seul celui du groupe carboxyle l'est.*

2. *(0,5 pt)*

L'acide AH cède un ion $\mathrm{H^+}$ à l'eau, qui joue le rôle de base (couple $\mathrm{H_3O^+/H_2O}$). La réaction n'est pas totale (question 3) : on écrit une double flèche.

$$\mathrm{AH\,(aq) + H_2O\,(l) \rightleftharpoons A^-\,(aq) + H_3O^+\,(aq)}$$

3. *(0,75 pt)*

♥ $[\mathrm{H_3O^+}] = c^\circ \times 10^{-\mathrm{pH}}$ **et** $\tau = \dfrac{x_\mathrm{f}}{x_\mathrm{max}}$

Dans le bain de travail : $[\mathrm{H_3O^+}]_\mathrm{f} = 10^{-2{,}7} = 2{,}0 \times 10^{-3}\ \mathrm{mol{\cdot}L^{-1}}$.

Pour un volume V de bain, l'eau étant en excès, l'avancement maximal est $x_\mathrm{max} = c_\mathrm{T} \times V$, et l'avancement final est $x_\mathrm{f} = [\mathrm{H_3O^+}]_\mathrm{f} \times V$ (l'autoprotolyse de l'eau est négligeable en milieu acide). Donc :

$$\tau = \frac{[\mathrm{H_3O^+}]_\mathrm{f}}{c_\mathrm{T}} = \frac{2{,}0 \times 10^{-3}}{0{,}25} = 8{,}0 \times 10^{-3}$$

$\tau \approx 0{,}80\ \%$: $\tau < 1$, la réaction avec l'eau est très limitée, l'acide éthanoïque est un acide faible.

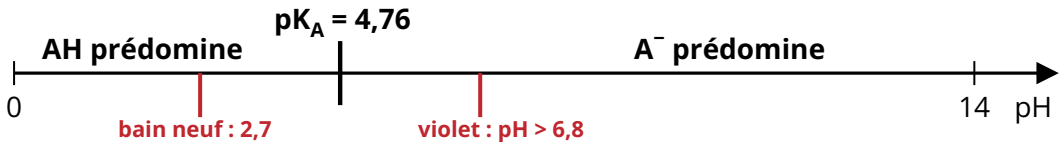
Attention, piège : *pour un acide fort de même concentration, on aurait $\mathrm{pH} = -\log c_\mathrm{T} = 0{,}60$; le pH mesuré (2,7) est bien plus grand : moins de $1\ \%$ des molécules d'acide ont réagi avec l'eau.*

BBT-PC02R · Corrigé proposé par la prof Julie · propriété intellectuelle · reproduction et revente interdites

@la_prof_julie

4. *(0,75 pt)*

♥ **Si $\mathrm{pH} < \mathrm{p}K_\mathrm{A}$, la forme acide prédomine ; si $\mathrm{pH} > \mathrm{p}K_\mathrm{A}$, la forme basique prédomine**



a) *(0,25 pt)* Dans le bain neuf, $\mathrm{pH} = 2{,}7 < \mathrm{p}K_\mathrm{A} = 4{,}76$: l'acide éthanoïque AH prédomine. C'est cohérent avec la teinte jaune du pourpre de bromocrésol ($\mathrm{pH} < 5{,}2$).

b) *(0,5 pt)* Chaque film arrive dans le bain d'arrêt avec un peu de révélateur basique, qui apporte des ions hydroxyde $\mathrm{HO^-}$. Ils réagissent avec l'acide : $\mathrm{AH + HO^- \longrightarrow A^- + H_2O}$. Au fil des films, AH est consommé et remplacé par $\mathrm{A^-}$: le pH du bain augmente.

Quand le bain est violet, son pH dépasse $6{,}8$, la limite haute de la zone de virage du pourpre de bromocrésol. Or $6{,}8 > \mathrm{p}K_\mathrm{A} = 4{,}76$: c'est l'ion éthanoate $\mathrm{A^-}$ qui prédomine (à $\mathrm{pH} = 6{,}8$, $\dfrac{[\mathrm{A^-}]}{[\mathrm{AH}]} = 10^{6{,}8-4{,}76} \approx 110$). Il ne reste presque plus d'acide pour neutraliser le révélateur : le bain ne peut plus arrêter le développement.

a) AH prédomine dans le bain neuf ($\mathrm{pH} < \mathrm{p}K_\mathrm{A}$) ; b) les ions $\mathrm{HO^-}$ du révélateur consomment l'acide, le pH monte au-delà de $6{,}8$: l'indicateur prend sa teinte basique et c'est $\mathrm{A^-}$ qui prédomine.

2. Titrage suivi par conductimétrie

5. *(0,5 pt)*

Les ions hydroxyde $\mathrm{HO^-}$ (base forte) réagissent avec l'acide éthanoïque. Cette réaction est rapide et totale (simple flèche) ; les ions sodium $\mathrm{Na^+}$ sont spectateurs.

$$\mathrm{AH\,(aq) + HO^-\,(aq) \longrightarrow A^-\,(aq) + H_2O\,(l)}$$

6. *(1 pt)*

La conductivité vaut $\sigma = \sum \lambda_i [X_i]$: elle dépend des ions présents et de leur conductivité molaire ionique.

a) Avant l'équivalence, chaque ion $\mathrm{HO^-}$ versé est aussitôt consommé par AH (molécule, qui ne conduit pas le courant) et remplacé par un ion éthanoate $\mathrm{A^-}$. Pour chaque $\mathrm{HO^-}$ versé, il apparaît donc dans le bécher un ion $\mathrm{Na^+}$ et un ion $\mathrm{A^-}$: la conductivité augmente, mais lentement, car $\lambda(\mathrm{Na^+}) + \lambda(\mathrm{A^-}) = 5{,}0 + 4{,}1 = 9{,}1\ \mathrm{mS{\cdot}m^2{\cdot}mol^{-1}}$ est faible.

b) Après l'équivalence, AH a disparu : les ions $\mathrm{HO^-}$ versés ne réagissent plus et s'accumulent avec les ions $\mathrm{Na^+}$. Comme $\lambda(\mathrm{Na^+}) + \lambda(\mathrm{HO^-}) = 5{,}0 + 19{,}9 = 24{,}9\ \mathrm{mS{\cdot}m^2{\cdot}mol^{-1}}$, la conductivité augmente beaucoup plus vite.

BBT-PC02R · Corrigé proposé par la prof Julie · propriété intellectuelle · reproduction et revente interdites

@la_prof_julie

a) σ augmente lentement (apport de $\mathrm{Na^+}$ et $\mathrm{A^-}$, peu conducteurs) ; b) σ augmente plus vite (apport de $\mathrm{Na^+}$ et $\mathrm{HO^-}$, très conducteur)

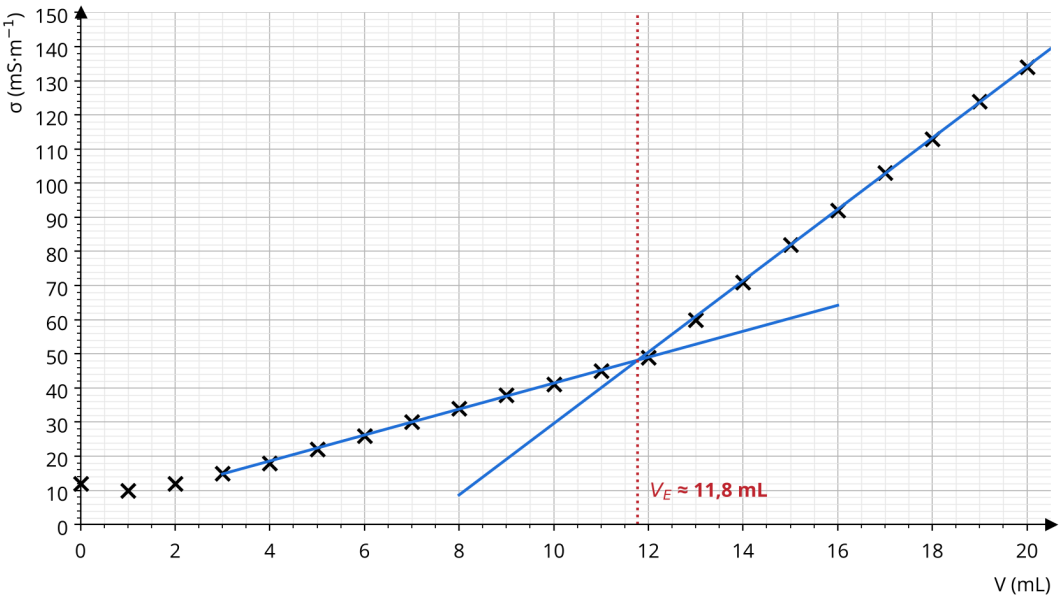
7. *(0,25 pt)*

Le volume du mélange passe seulement de 210 à $230\ \mathrm{mL}$ environ pendant le titrage : la dilution due aux ajouts reste faible. La conductivité varie alors pratiquement de façon affine avec V de chaque côté de l'équivalence, ce qui permet de tracer deux droites.

Pour rendre la dilution due aux ajouts négligeable : les deux parties de la courbe sont alors des segments de droite.

8. *(0,5 pt)*

On trace les deux droites qui passent au mieux par les points, de part et d'autre de l'équivalence (de 4 à $10\ \mathrm{mL}$, et de 14 à $20\ \mathrm{mL}$) : le volume à l'équivalence est l'abscisse de leur point d'intersection. Les tout premiers points (0 à $2\ \mathrm{mL}$) ne sont pas utilisés : les ions $\mathrm{H_3O^+}$ présents au départ, très conducteurs, y disparaissent.



$V_E \approx 11{,}8\ \mathrm{mL}$ (lecture entre $11{,}6$ et $12{,}0\ \mathrm{mL}$ acceptée)

BBT-PC02R · Corrigé proposé par la prof Julie · propriété intellectuelle · reproduction et revente interdites

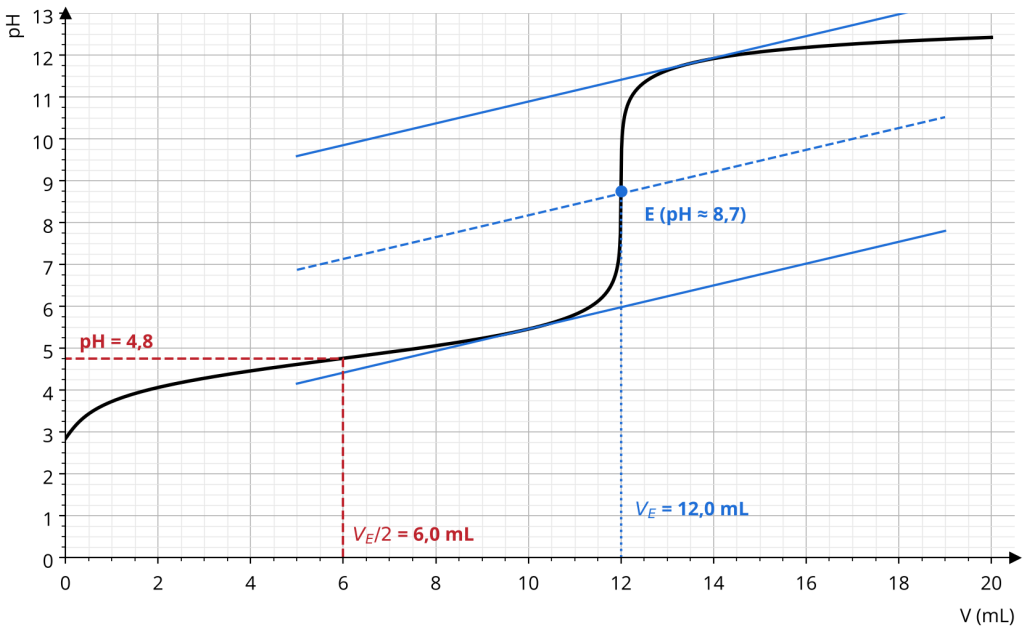
@la_prof_julie

3. Titrage suivi par pH-métrie

9. *(0,75 pt)*

♥ À l'équivalence, les réactifs ont été introduits dans les proportions stœchiométriques de la réaction support du titrage : il y a changement de réactif limitant

Méthode des tangentes parallèles : on trace deux tangentes à la courbe, parallèles entre elles, de part et d'autre du saut de pH, puis la droite parallèle située à égale distance des deux. Elle coupe la courbe au point d'équivalence E.



Écart relatif avec le titrage conductimétrique : $\dfrac{|11{,}8 - 12{,}0|}{12{,}0} \approx 2\ \%$. Les deux méthodes donnent des résultats cohérents.

$V_E = 12{,}0\ \text{mL}$ **(pH à l'équivalence** $\approx 8{,}7$**), cohérent avec les** $11{,}8\ \text{mL}$ **de la question 8**

10. *(1 pt)*

D'après l'équation de la question 5 (coefficients tous égaux à 1), à l'équivalence : $n(\text{AH})_{\text{initiale}} = n(\text{HO}^-)_{\text{versée}}$, soit $c_\text{S} \times V_\text{A} = c_\text{B} \times V_E$.

$$c_\text{S} = \frac{c_\text{B} \times V_E}{V_\text{A}} = \frac{1{,}00 \times 10^{-1} \times 12{,}0}{10{,}0} = 1{,}20 \times 10^{-1}\ \text{mol·L}^{-1}$$

La solution S est la solution commerciale diluée 40 fois (facteur de dilution $F = \dfrac{200{,}0}{5{,}0} = 40$) :

$$c = 40 \times c_\text{S} = 40 \times 1{,}20 \times 10^{-1} = 4{,}80\ \text{mol·L}^{-1}$$

$c_\text{S} = 1{,}20 \times 10^{-1}\ \text{mol·L}^{-1}$ **et** $c = 4{,}80\ \text{mol·L}^{-1}$

BBT-PC02R · Corrigé proposé par la prof Julie · propriété intellectuelle · reproduction et revente interdites

@la_prof_julie

Attention, piège : *oublier le facteur de dilution : c_S est la concentration de la solution titrée, pas celle de la solution commerciale.*

11. *(0,5 pt)*

♥ $\mathrm{pH} = \mathrm{p}K_\mathrm{A} + \log\left(\dfrac{[\mathrm{A}^-]}{[\mathrm{AH}]}\right)$

À la demi-équivalence, on a versé la moitié des ions HO^- nécessaires : la moitié de l'acide AH a été transformée en A^-. Donc $[\mathrm{A}^-] = [\mathrm{AH}]$, $\log(1) = 0$ et $\mathrm{pH} = \mathrm{p}K_\mathrm{A}$.

Sur la figure 2, pour $V = \dfrac{V_E}{2} = 6{,}0\ \mathrm{mL}$, on lit $\mathrm{pH} \approx 4{,}8$ (pointillés rouges sur la courbe ci-dessus).

$\mathrm{pH}(V_E/2) \approx 4{,}8$ **: en accord avec** $\mathrm{p}K_\mathrm{A} = 4{,}76$

12. *(0,5 pt)*

Un indicateur coloré convient si sa zone de virage contient le pH à l'équivalence. Ici $\mathrm{pH}_E \approx 8{,}7$: à l'équivalence, la solution contient la base A^-, elle est basique.

Le pourpre de bromocrésol ne convient pas : sa zone de virage $(5{,}2 - 6{,}8)$ ne contient pas pH_E ; il est traversé entre $8{,}8$ et $11{,}9\ \mathrm{mL}$ environ, donc avant l'équivalence. Dans le bain d'arrêt, il joue un autre rôle : signaler que le pH a dépassé le $\mathrm{p}K_\mathrm{A}$, c'est-à-dire que l'acide est presque épuisé.

La phénolphtaléine (zone de virage $8{,}2 - 10{,}0$, qui contient $\mathrm{pH}_E \approx 8{,}7$) ; le pourpre de bromocrésol ne convient pas.

Attention, piège : *choisir un indicateur dont la zone de virage contient le $\mathrm{p}K_\mathrm{A}$ (vert de bromocrésol, $3{,}8 - 5{,}4$) : il changerait de teinte vers la demi-équivalence, pas à l'équivalence.*

4. L'étiquette est-elle correcte ?

13. *(0,75 pt)*

Avec la calculatrice (mode statistiques) : $\overline{V_E} = \dfrac{12{,}1 + 11{,}8 + 12{,}0 + 12{,}3 + 11{,}9 + 12{,}0 + 12{,}1 + 11{,}8}{8} = \dfrac{96{,}0}{8} = 12{,}00\ \mathrm{mL}$ et $s = 0{,}17\ \mathrm{mL}$.

$$u(\overline{V_E}) = \frac{s}{\sqrt{n}} = \frac{0{,}169}{\sqrt{8}} = 0{,}060\ \mathrm{mL}$$

$\overline{V_E} = 12{,}00\ \mathrm{mL}$ **et** $u(\overline{V_E}) = 0{,}06\ \mathrm{mL}$

Attention, piège : *prendre l'écart-type s comme incertitude-type de la moyenne : il faut le diviser par $\sqrt{n}$.*

14. *(0,75 pt)*

Avec $\overline{V_E} = 12{,}00\ \mathrm{mL}$, on retrouve $c = 4{,}80\ \mathrm{mol{\cdot}L^{-1}}$ (question 10). Dans $1\ \mathrm{L}$ de solution commerciale :

· masse d'acide éthanoïque : $m_\mathrm{acide} = c \times M = 4{,}80 \times 60{,}1 = 288\ \mathrm{g}$;

· masse de solution : $m_\mathrm{solution} = \rho \times V = 1{,}04 \times 10^3\ \mathrm{g}$.

BBT-PC02R · Corrigé proposé par la prof Julie · propriété intellectuelle · reproduction et revente interdites

@la_prof_julie

$$w = \frac{m_{\text{acide}}}{m_{\text{solution}}} = \frac{c \times M}{\rho} = \frac{4{,}80 \times 60{,}1}{1{,}04 \times 10^{3}} = 0{,}2774, \text{ soit } 27{,}74\ \%$$

$$\frac{u(w)}{w} = \sqrt{\left(\frac{0{,}060}{12{,}00}\right)^{2} + 0{,}010^{2}} = 0{,}0112 \quad \text{donc} \quad u(w) = 0{,}0112 \times 27{,}74 = 0{,}31\ \%$$

L'incertitude-type est donnée avec deux chiffres significatifs ; le résultat est arrondi au même rang : $w = 27{,}74\ \%$ avec $u(w) = 0{,}31\ \%$.

$$z = \frac{|w - w_{\text{réf}}|}{u(w)} = \frac{|27{,}74 - 28|}{0{,}31} = 0{,}84$$

$w = 27{,}74\ \%$ **avec** $u(w) = 0{,}31\ \%$ **;** $z \approx 0{,}8 \leqslant 2$ **: l'indication « 28 % » de l'étiquette est compatible avec la mesure.**

Attention, piège : *conclure « l'étiquette est fausse, car $27{,}74 \neq 28$ ». Une mesure n'est jamais exacte : on compare l'écart à l'incertitude-type, avec le quotient z.*

Exercice 2 · Les phases de Vénus dans une lunette

7 points

1. Vénus à l'œil nu

1. *(1 pt)*

♥ Diamètre apparent d'un objet de taille D vu à la distance d : $\tan\alpha = \dfrac{D}{d}$, soit $\alpha \approx \dfrac{D}{d}$ (en radian) pour un petit angle

D_{V} et d sont tous les deux en kilomètre, on peut faire le calcul directement :

$$\alpha = \frac{D_{\text{V}}}{d} = \frac{1{,}21 \times 10^{4}}{6{,}8 \times 10^{7}} = 1{,}8 \times 10^{-4}\ \text{rad}$$

Le résultat est donné avec 2 chiffres significatifs, comme la donnée la moins précise ($d = 6{,}8 \times 10^{7}$ km).

$\alpha = 1{,}8 \times 10^{-4}$ rad $< \varepsilon = 3{,}0 \times 10^{-4}$ rad **: à l'œil nu, Vénus apparaît comme un point. Noah ne peut pas voir le croissant.**

Attention, piège : *mélanger les unités (D_{V} en kilomètre et d en mètre) : les deux longueurs doivent être exprimées dans la même unité.*

2. Modèle de la lunette afocale

2. *(0,75 pt)*

Une lunette afocale donne, d'un objet à l'infini, une image à l'infini : l'œil normal observe alors sans accommoder, donc sans fatigue.

L'objectif donne de l'objet à l'infini une image intermédiaire A_1B_1 dans son plan focal image (en F_1'). Pour que l'oculaire en donne une image à l'infini, A_1B_1 doit être dans le plan focal objet de l'oculaire : **F_1' et F_2 sont confondus**.

BBT-PC02R · Corrigé proposé par la prof Julie · propriété intellectuelle · reproduction et revente interdites

@la_prof_julie

$$O_1O_2 = O_1F_1' + F_2O_2 = f_1' + f_2' = 700 + 20 = 720 \text{ mm}$$

$F_1' = F_2$ **et** $O_1O_2 = 720$ mm

3. *(1,25 pt)*

Construction, étape par étape :

· le rayon qui passe par O_1 n'est pas dévié : il coupe le plan focal image de l'objectif en B_1 ; les autres rayons du faisceau, parallèles entre eux, convergent aussi en B_1 (foyer secondaire) ;

· A_1 est en F_1', sur l'axe optique : l'image intermédiaire A_1B_1 est réelle et renversée ;

· B_1 est dans le plan focal objet de l'oculaire : les rayons ressortent parallèles entre eux, parallèles au rayon (en pointillés) qui joint B_1 à O_2 sans être dévié.

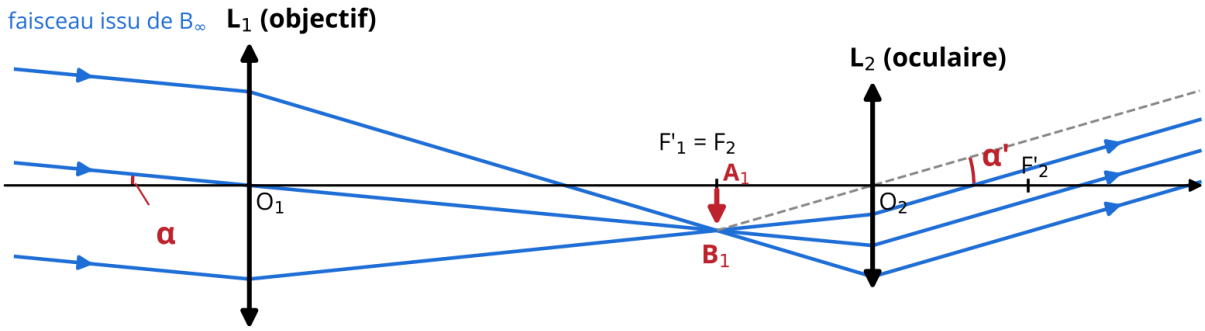


Schéma sans souci d'échelle

Faisceau émergent parallèle à la droite (B_1O_2), incliné de α' sur l'axe ; A_1B_1 en $F_1' = F_2$

Attention, piège : *faire converger le faisceau émergent derrière l'oculaire. Pour une lunette afocale, il ressort parallèle : l'image définitive est à l'infini.*

4. *(1 pt)*

♥ Grossissement : $G = \dfrac{\alpha'}{\alpha}$, où α' est le diamètre apparent de l'image vue à travers l'instrument et α celui de l'objet vu à l'œil nu

Dans le triangle $O_1A_1B_1$, rectangle en A_1 : $\tan\alpha = \dfrac{A_1B_1}{O_1A_1} = \dfrac{A_1B_1}{f_1'}$.

Dans le triangle $O_2A_1B_1$, rectangle en A_1 (avec $A_1 = F_2$) : $\tan\alpha' = \dfrac{A_1B_1}{A_1O_2} = \dfrac{A_1B_1}{f_2'}$.

Avec l'approximation des petits angles :

$$G = \frac{\alpha'}{\alpha} = \frac{A_1B_1/f_2'}{A_1B_1/f_1'} = \frac{f_1'}{f_2'} = \frac{700}{20} = 35$$

$G = \dfrac{f_1'}{f_2'} = 35$

BBT-PC02R · Corrigé proposé par la prof Julie · propriété intellectuelle · reproduction et revente interdites

@la_prof_julie

5. *(0,5 pt)*

$$\alpha' = G \times \alpha = 35 \times 1{,}78 \times 10^{-4} = 6{,}2 \times 10^{-3}\ \text{rad}$$

$\alpha' = 6{,}2 \times 10^{-3}$ rad, environ 21 fois ε : à travers la lunette, Vénus n'est plus un point, on distingue sa forme.

3. Image intermédiaire et changement d'oculaire

6. *(1 pt)*

a) *(0,5 pt)* L'image intermédiaire A_1B_1 se forme dans le plan focal image de l'objectif : $O_1A_1 = f_1'$. Dans le triangle $O_1A_1B_1$, rectangle en A_1 (question 4) :

$$\tan\alpha = \frac{A_1B_1}{f_1'} \quad \text{donc} \quad A_1B_1 = f_1' \times \tan\alpha \approx f_1' \times \alpha$$

$$A_1B_1 = 700 \times 1{,}78 \times 10^{-4} = 0{,}12\ \text{mm}$$

a) $A_1B_1 = f_1' \times \alpha = 0{,}12$ mm (avec α en radian ; $0{,}13$ mm accepté avec α arrondi à $1{,}8 \times 10^{-4}$ rad)

Attention, piège : *utiliser α en degré. La relation $\tan\alpha \approx \alpha$ n'est valable qu'en radian.*

b) *(0,5 pt)* Pour que la lunette reste afocale, le foyer objet F_2 du nouvel oculaire doit toujours être confondu avec F_1' :

$$O_1O_2 = f_1' + f_2' = 700 + 4{,}0 = 704\ \text{mm}$$

Avant, $O_1O_2 = 720$ mm : il faut rapprocher l'oculaire de l'objectif de $720 - 704 = 16$ mm.

L'image intermédiaire est donnée par l'objectif seul : sa position (en F_1') et sa taille ($f_1' \times \alpha$) ne dépendent pas de l'oculaire. Elle n'est donc pas modifiée ; seul l'angle sous lequel l'oculaire la fait voir change.

b) Rapprocher l'oculaire de l'objectif de 16 mm ($O_1O_2 = 704$ mm) ; A_1B_1 n'est pas modifiée.

4. Bien voir le croissant

7. *(1,5 pt)*

Étape 1 · Traduire les deux conseils. Il faut que Vénus apparaisse dans la lunette sous un angle $\alpha' = G \times \alpha$ au moins égal à celui de la Lune à l'œil nu, $\alpha_\text{L} = 9{,}0 \times 10^{-3}$ rad, sans dépasser le grossissement maximal utile.

Étape 2 · Grossissement minimal. $G \times \alpha \geqslant \alpha_\text{L}$, donc :

$$G \geqslant \frac{\alpha_\text{L}}{\alpha} = \frac{9{,}0 \times 10^{-3}}{1{,}78 \times 10^{-4}} = 51$$

Étape 3 · Grossissement maximal utile. $G_\text{max} = 2 \times 70 = 140$.

BBT-PC02R · Corrigé proposé par la prof Julie · propriété intellectuelle · reproduction et revente interdites

@la_prof_julie

Étape 4 · Grossissement de chaque oculaire ($G = \dfrac{f'_1}{f'_2}$) :

Oculaire	$20\ \text{mm}$	$9{,}0\ \text{mm}$	$4{,}0\ \text{mm}$
G	35	78	175
Conclusion	$35 < 51$: Vénus trop petite	$51 \leqslant 78 \leqslant 140$: convient	$175 > 140$: image floue

Vérification avec l'oculaire de $9{,}0\ \text{mm}$: $\alpha' = 78 \times 1{,}78 \times 10^{-4} = 1{,}4 \times 10^{-2}\ \text{rad}$, plus que les $9{,}0 \times 10^{-3}\ \text{rad}$ de la Lune à l'œil nu.

Noah doit choisir l'oculaire de $9{,}0\ \text{mm}$ ($G \approx 78$, entre 51 et 140).

Barème : traduction des deux conditions (0,25 pt) ; condition $G \geqslant 51$ (0,5 pt) ; $G_{\max} = 140$ (0,25 pt) ; grossissements des trois oculaires (0,25 pt) ; conclusion cohérente avec les calculs (0,25 pt). Une démarche juste avec une erreur de calcul est valorisée.

Attention, piège : *choisir l'oculaire de $4{,}0\ \text{mm}$ « parce qu'il grossit le plus ». Au-delà du grossissement maximal utile, l'image est plus grande, mais floue et sombre.*

Exercice 3 · Le décollage d'un drone de livraison

4 points

1. *(0,75 pt)*

♥ **Le vecteur vitesse est la dérivée du vecteur position par rapport au temps :** $\vec{v} = \dfrac{\mathrm{d}\overrightarrow{OG}}{\mathrm{d}t}$

On dérive chaque coordonnée : $\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(3{,}0\,t) = 3{,}0$ et $\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(0{,}40\,t^2) = 0{,}40 \times 2\,t = 0{,}80\,t$.

$v_x(t) = 3{,}0$ et $v_y(t) = 0{,}80\,t$ (en m·s^{-1})

2. *(0,75 pt)*

À $t = 2{,}5\ \text{s}$: $v_x = 3{,}0\ \text{m·s}^{-1}$ et $v_y = 0{,}80 \times 2{,}5 = 2{,}0\ \text{m·s}^{-1}$.

$$v_5 = \sqrt{v_x^2 + v_y^2} = \sqrt{3{,}0^2 + 2{,}0^2} = \sqrt{13} = 3{,}6\ \text{m·s}^{-1}$$

Représentation : à partir de M_5, on trace une flèche de 3 carreaux vers la droite et 2 carreaux vers le haut. Elle est tangente à la trajectoire et orientée dans le sens du mouvement.

$v_5 = 3{,}6\ \text{m·s}^{-1}$; $\vec{v}_5$: 3 carreaux vers la droite et 2 vers le haut, depuis M_5

3. *(1 pt)*

♥ **Le vecteur accélération est la dérivée du vecteur vitesse par rapport au temps :** $\vec{a} = \dfrac{\mathrm{d}\vec{v}}{\mathrm{d}t}$

$a_x = \dfrac{\mathrm{d}v_x}{\mathrm{d}t} = 0$ et $a_y = \dfrac{\mathrm{d}v_y}{\mathrm{d}t} = 0{,}80\ \text{m·s}^{-2}$.

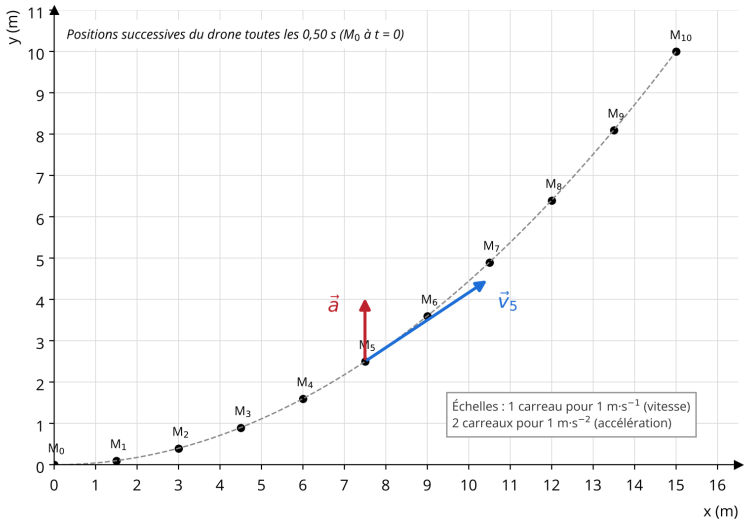
· Selon (Ox) : v_x est constante, le mouvement est **uniforme**.

BBT-PC02R · Corrigé proposé par la prof Julie · propriété intellectuelle · reproduction et revente interdites

@la_prof_julie

· Selon (Oy) : a_y est constante et positive, de même signe que v_y, le mouvement est **uniformément accéléré**.

Représentation : à partir de M_5, flèche verticale vers le haut de $0{,}80 \times 2 = 1{,}6$ carreau.



$\vec{a}$ $(0\,;0{,}80)$: vertical, vers le haut, $a = 0{,}80\ \text{m·s}^{-2}$, constant ; mouvement uniforme selon (Ox) et uniformément accéléré selon (Oy)

4. *(1 pt)*

Système : {drone + colis} ; référentiel terrestre supposé galiléen. Forces : le poids $\vec{P} = m\vec{g}$ (vertical, vers le bas) et la force de poussée $\vec{F}$.

♥ Deuxième loi de Newton : $\sum \vec{F}_{\text{ext}} = m\,\vec{a}$

$\vec{P} + \vec{F} = m\,\vec{a}$, donc $\vec{F} = m\,\vec{a} - \vec{P}$. En coordonnées, avec $\vec{P}\ (0\,;-mg)$:

$F_x = m\,a_x - 0 = 0$ et $F_y = m\,a_y + m\,g = m\,(a_y + g)$

$$F_y = 1{,}2 \times (0{,}80 + 9{,}81) = 12{,}7\ \text{N} \approx 13\ \text{N}$$

Le résultat est arrondi à 2 chiffres significatifs, comme la masse $m = 1{,}2\ \text{kg}$. On remarque que $F > P = 1{,}2 \times 9{,}81 = 11{,}8\ \text{N}$: c'est logique, puisque le drone accélère vers le haut.

$\vec{F}$: verticale, vers le haut, de valeur $F \approx 13\ \text{N}$

Attention, piège : *dessiner $\vec{F}$ dans la direction du vecteur vitesse (vers la droite et le haut). La somme des forces est dans la direction de $\vec{a}$, pas de $\vec{v}$: ici, $\vec{a}$ est vertical, donc $\vec{F}$ aussi.*

BBT-PC02R · Corrigé proposé par la prof Julie · propriété intellectuelle · reproduction et revente interdites

@la_prof_julie

5. *(0,5 pt)*

On isole t dans $x(t)$: $t = \dfrac{x}{3{,}0}$. On remplace dans $y(t)$:

$$y = 0{,}40 \times \left(\frac{x}{3{,}0}\right)^2 = \frac{0{,}40}{9{,}0}\,x^2 = \frac{2}{45}\,x^2$$

$y = \dfrac{2}{45}\,x^2$ (soit environ $0{,}044\,x^2$) : la trajectoire est un arc de parabole.

BBT-PC02R · Corrigé proposé par la prof Julie · propriété intellectuelle · reproduction et revente interdites

@la_prof_julie

Et maintenant ?

Tu as fait le plus dur : t'entraîner sur un vrai sujet. Pour continuer à progresser avec moi :

Suis-moi sur les réseaux
Corrections en vidéo, astuces et lives : retrouve-moi sur TikTok, Instagram et YouTube.

TikTok
tiktok.com/@la_prof_julie

Instagram
instagram.com/la_prof_julie

YouTube
youtube.com/@la_prof_julie

Des masterclasses d'1 h 30, ça t'intéresse ?
Je prépare des masterclasses en ligne en maths et en physique-chimie. Dis-moi ce que tu en penses et inscris-toi sur la liste d'attente : www.laprofjulie.fr/question-masterclass

Le petit mot



Bravo d'être allé jusqu'au bout.
Refaire un sujet complet avec son corrigé, c'est exactement comme ça qu'on progresse.

Ne regarde pas seulement ta note. Relis les « Attention, piège », refais sans le corrigé les questions que tu as ratées, et recopie dans ton carnet ce qui t'a manqué : une formule, un mot de vocabulaire, une méthode.

Et si une notion te résiste, écris-moi en message privé sur Instagram ou TikTok : on la retravaille ensemble.

Je crois en toi.
La prof Julie

Bon courage pour ton Bac !
@la_prof_julie